

Tên nhóm: ROBOT

Thành viên:

- Võ Hoài Phong (n24dccn151@student.ptithcm.edu.vn)
- Trần Đăng Khôi (n24dccn136@student.ptithcm.edu.vn)
- Nguyễn Phước An (n24dccn093@student.ptithcm.edu.vn)

Tên đề tài: Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng & Chuỗi Cung Ứng

Nội Dung Báo Cáo

1. Giới Thiệu & Phạm Vi Dự Án (Theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148)

1.0 Định Nghĩa Thuật Ngữ Cốt Lõi

- **Warehouse (Nhà kho Vật lý & Nút giao Tồn kho):** Không chỉ là không gian lưu trữ vật lý, Warehouse là một điểm nút địa lý phân tán. Về mặt dữ liệu, nó quản lý sức chứa tối đa và neo giữ số liệu tồn kho thực tế độc lập cho từng loại vật tư để so sánh với ngưỡng an toàn.
- **Supply Chain (Chuỗi Cung ứng & Luồng Dữ liệu):** Là mạng lưới liên kết thông tin nhằm luân chuyển hàng hóa. Về cấu trúc cơ sở dữ liệu, nó đại diện cho luồng tuyến tính: giao dịch với Nhà cung cấp (SUPPLIER), ghi nhận Đơn đặt hàng (ORDER), và theo dõi tiến trình Vận chuyển (SHIPMENT).

1.1 Mục Tiêu Hệ Thống

Hệ thống được thiết kế nhằm giải quyết bài toán theo dõi luồng hàng hóa phức tạp phân tán trên nhiều nhà kho địa lý khác nhau. Mục tiêu cốt lõi của cơ sở dữ liệu là quản lý chuỗi cung ứng từ khâu đặt hàng đến theo dõi vận chuyển, đồng thời xử lý cấu trúc sản phẩm đa cấp (BOM) và tự động hóa các ngưỡng cảnh báo, điều chuyển tồn kho.

1.2 Quy Tắc Nghiệp Vụ Cốt Lõi & Thách Thức Dữ Liệu Hệ thống tập trung giải quyết các bài toán dữ liệu cốt lõi:

- **Quản lý đa kho địa lý:** Số lượng mặt hàng phải được theo dõi độc lập tại từng vị trí nhà kho vật lý khác nhau thông qua bảng trung gian tồn kho (INVENTORY).
- **Cấu trúc Độ quy (BOM):** Khai báo các mặt hàng phức tạp được lắp ráp từ nhiều linh kiện con thông qua mối quan hệ tự trở (COMPOSED_OF). Hệ thống bắt buộc phải ghi nhận chính xác định mức định lượng (ComponentQty) của từng linh kiện để cấu thành nên một sản phẩm cha.

- **Kích hoạt cảnh báo:** Tại mỗi kho, từng mặt hàng có ngưỡng báo động (ReorderPoint) riêng biệt để hệ thống kích hoạt cảnh báo tự động khi lượng tồn sót xuống dưới mức an toàn.
- **Cơ chế Điều chuyển nội bộ:** Bảng trung gian INVENTORY đóng vai trò là cơ sở đổi chiều tồn kho toàn mạng lưới. Về mặt chính sách, hệ thống bắt buộc phải ưu tiên luân chuyển hàng hóa nội bộ (INTERNAL_TRANSFER) giữa các nút địa lý trước khi phát sinh giao dịch đặt mua ngoài (ORDER).
- **Ràng buộc Quản lý & Đối tác:** Mỗi nhà kho vật lý chỉ được phép quản lý trực tiếp bởi duy nhất một nhân viên kho (WAREHOUSE_STAFF) nhằm đảm bảo quy trách nhiệm (1-1). Tuy nhiên, với đối tác bên ngoài, một Nhà cung cấp có thể có nhiều người liên hệ đại diện (SUPPLIERCONTACT) khác nhau (1-N).

1.3 Yêu Cầu Hệ Thống (Chức Năng & Phi Chức Năng)

Yêu cầu chức năng (FR):

- **FR01 (Quản lý tồn kho):** Hệ thống phải cho phép Nhân viên kho cập nhật số lượng tồn kho và thiết lập ngưỡng an toàn cho từng mặt hàng.
- **FR02 (Xử lý đơn hàng):** Hệ thống phải tự động theo dõi trạng thái đơn hàng và cập nhật lịch trình giao hàng.
- **FR03 (Phân rã BOM):** Hệ thống phải có khả năng truy vấn cấu trúc đệ quy đa cấp để phân rã một sản phẩm cha thành các linh kiện con.
- **FR04 (Cân bằng tồn kho):** Khi một kho cạn hàng ($StockQuantity < ReorderPoint$), hệ thống tự động quét kiểm tra các kho khác. Nếu phát hiện kho nào đang dư hàng, hệ thống ưu tiên tạo "Lệnh điều chuyển nội bộ" để luân chuyển hàng hóa. Ngược lại, nếu toàn bộ mạng lưới kho đều không có hàng dư thừa, hệ thống mới tự động tạo Đơn đặt hàng (ORDER) gửi cho Nhà cung cấp ngoài.
- **FR05 (Quản lý Người dùng & Phân quyền):** Hệ thống bắt buộc phải xác thực tài khoản và phân cấp quyền hành (Role) truy cập dựa trên phân rã thực thể. Cụ thể, Nhân viên kho (WAREHOUSE_STAFF) chỉ được phép cập nhật tồn kho tại nhà kho mình quản lý trực tiếp (chuẩn hóa tỷ lệ 1-1), trong khi Đại diện đối tác (SUPPLIERCONTACT) chỉ được phép theo dõi tiến độ các Đơn đặt hàng liên quan đến nhà cung cấp của họ.

Yêu cầu phi chức năng (NFR):

- **NFR01 (Bảo mật):** Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được mã hóa (PasswordHash) tại cơ sở dữ liệu.

- users (uid, name, email, password_hash, role)
- warehouse_staff (staff_id, uid [FK])
- supplier_contact (contact_id, uid [FK], supplier_id [FK])
- warehouse (warehouse_id, location, capacity, staff_id [FK])
- item (item_id, name, unit_price)
- inventory (warehouse_id [FK], item_id [FK], stock_quantity, reorder_point)
- composed_of (parent_item_id [FK], child_item_id [FK], component_qty)
- supplier (supplier_id, name, address)

- order (order_id, order_date, status, supplier_id [FK])
- shipment (shipment_id, dispatch_date, arrival_date, order_id [FK])
- contains (order_id [FK], item_id [FK], quantity)
- internal_transfer (transfer_id, from_warehouse_id [FK], to_warehouse_id [FK], item_id [FK], transfer_quantity)

2.3 Kiểm Chứng Chuẩn Hóa (Chứng minh hình thức từ 1NF đến 3NF/BCNF)

Dạng Chuẩn	Đánh Giá Tình Trạng Lược Đồ
1NF	Tất cả các thuộc tính trong tất cả các bảng đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic values). Các danh sách sản phẩm trong đơn hàng, hay lịch sử điều chuyển giữa các kho bãi đều đã được tách riêng ra các bảng trung gian.
2NF	Đạt 1NF. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong các bảng có khóa kết hợp như inventory, thuộc tính StockQuantity phụ thuộc vào cả cặp khóa (mã kho và mã hàng) chứ không phụ thuộc vào riêng từng thành phần.
3NF	Đạt 2NF. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency) giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ: Địa chỉ nhà cung cấp không lưu ở bảng order mà được bóc tách triệt để sang bảng supplier.
BCNF	Đạt 3NF. Với mọi phụ thuộc hàm có dạng $X \rightarrow A$, X đều là một Siêu khóa (Super Key) hoặc Khóa chính (Primary Key). Lược đồ hoàn toàn tối ưu cho nghiệp vụ chuỗi cung ứng và chống trùng lặp dữ liệu.

3. Từ Điển Dữ Liệu (Theo chuẩn ISO/IEC 11179)

(Bảng từ điển dữ liệu định nghĩa các thuộc tính cốt lõi của hệ thống Quản lý Tồn kho & Điều chuyển)

Tên Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Cho Phép Null?	Giá Trị Mặc Định	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Ràng Buộc
warehouse_id	INT	PK	Không	Không có	Cấp phát tự động, bắt buộc đối với mọi kho.
capacity	INT	Không có	Không	100	Sức chứa tối đa của kho, bắt buộc ≥ 0 .
item_id	INT	PK/FK	Không	Không có	Tham chiếu bảng item.
stock_quantity	INT	Không có	Không	0	Số lượng tồn kho thực tế, bắt buộc ≥ 0 .
reorder_point	INT	Không có	Không	10	Ngưỡng báo động, bắt buộc ≥ 0 . Kích hoạt truy vấn FR04 khi cạn hàng.
transfer_id	INT	PK	Không	Không có	Mã lệnh điều chuyển, tự động tăng (Auto Increment).
from_warehouse_id	INT	FK	Không	Không có	Mã kho xuất hàng, tham chiếu warehouse(warehouse_id).
to_warehouse_id	INT	FK	Không	Không có	Mã kho nhận hàng, tham chiếu warehouse(warehouse_id).
transfer_quantity	INT	Không có	Không	1	Số lượng vật tư luân chuyển nội bộ, bắt buộc $\geq$

Tên Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Cho Phép Null?	Giá Trị Mặc Định	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Ràng Buộc
					1.